Chapitre 5 : Généralités sur les suites numériques

1 Définition d'une suite

1.1 Notion de suite numérique

Définition 1:

Une suite u est une **liste ordonnée de nombres réels**.
Les éléments de cette liste sont appelés les **termes** de la suite u et sont repérés par leur **rang** dans la liste.
Le premier terme est noté u_0 (terme de rang 1 ou d'indice 0), le second u_1 (terme de rang 2 ou d'indice 1), le suivant u_2, ..., le terme d'indice n est u_n.

Exemple 1:

On donne les premiers termes d'une suite u définie **pour tout entier naturel** n.

$$3 \quad 5 \quad 15 \quad 12 \quad -2 \quad 10 \quad 7$$

- Le terme initial est .....
- Le terme d'indice 2 est .....
- Le terme d'indice 5 est .....
- Le terme d'indice 7 .....

Définition 2:

- Une **suite numérique** u, est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$: à chaque entier naturel n, on associe un nombre u_n qui se lit "u indice n". u_n est appelé **terme général** de la suite.

$$\begin{array}{rccc} u: & \mathbb{N} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & n & \longmapsto & u(n) = u_n \end{array}$$

- Une suite numérique se note (u_n) plutôt que u.

Remarque 1:

➤ (u_n) désigne une suite alors que u_n désigne un nombre (le terme d'indice n).

➤ Une suite peut être définie de plusieurs façons (voir 1.2) et une suite peut n'être définie qu'à partir d'un certain indice.

Exemple 2:

- $u_n = \sqrt{u_n - 4}$:

- $u_n = \dfrac{1}{n}$:

1.2 Différentes façons de définir une suite

Propriété 3:

Une suite peut être définie :

- **explicitement** : on connaît directement une expression de u_n en fonction de n : $\boxed{u_n = f(n)}$ où f est une fonction.
- par **récurrence** : Le terme u_{n+1} est défini en fonction du terme précédent u_n, et on spécifie la valeur du premier terme de la suite : $\boxed{\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}}$ où f est une fonction.

Exemple 3:

Pour chaque suite définie pour tout entier naturel n, déterminer les trois premiers termes.

- $u_n = n^2 - n + 1$
- $\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 2v_n \end{cases}$
- $w_0 = 3$ et $w_{n+1} = w_n^2 - n$

Remarque 2:

L'inconvénient majeur d'une suite définie par récurrence est la difficulté d'accès au n-ème terme lorsque n est grand. Il faut, a priori, calculer tous les termes précédents.

1.3 Représentation graphique

➤ On peut représenter une suite définie explicitement dans un repère du plan par un **nuage de points** de coordonnées $(n; u_n)$.

Méthode 1:

- On calcule les termes $u_0, u_1 \ldots, u_n$.
- On obtient alors les points de coordonnées $(0; u_0), (1; u_1), \ldots (n; u_n)$.
- On place ces points dans un repère.

Exemple 4:

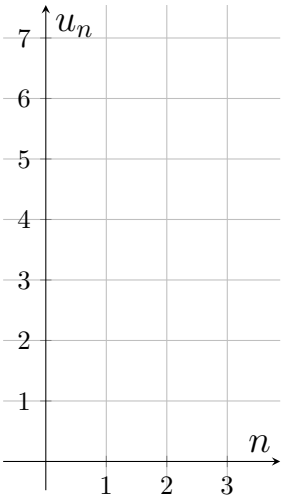
Considérons la suite (u_n) définie par $u_n = 2n + 1$.
On a :

- $u_0 =$ .....
- $u_1 =$ .....
- $u_2 =$ .....
- $u_3 =$ .....

Un tableau de valeurs est donné par

n	0	1	2	3	4	5	6
u_n							

Sa représentation graphique est donnée ci-contre.



➤ Lorsque la suite est définie par récurrence, on peut la représenter par un nuage de points de coordonnées $(u_n; u_{n+1})$ avec $u_{n+1} = f(u_n)$

Méthode 2:

➤ Si ce n'est pas le cas, on trace $\mathscr{C}_f$.

➤ On trace la droite d'équation $y = x$.

➤ On place u_0 sur l'axe des abscisses.

➤ On place $u_1 = f(u_0)$ et on le reporte sur l'axe des abscisses (en utilisant la droite).

➤ On recommence avec $u_2 = f(u_1)$. ...

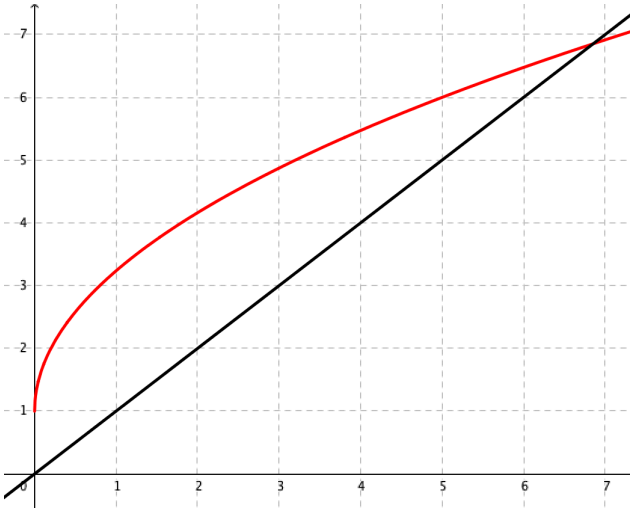
Remarque : il est aussi possible de calculer successivement les termes et de placer les points associés.

Exemple 5:

1. Considérons la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{5u_n} + 1 \end{cases}$$

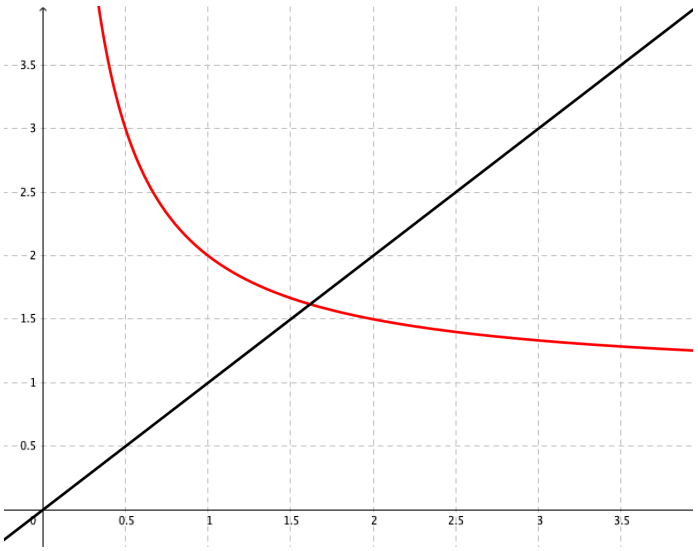
Représenter graphiquement les 5 premiers termes de la suite (u_n).
on a représenté en rouge, la courbe représentative de la fonction $f : x \mapsto \sqrt{5x+1}$ *sur* $]0; +\infty[$.



2. Considérons la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} \end{cases}$$

De même, représenter graphiquement les 5 premiers termes de cette suite.
on a représenté en rouge, la courbe représentative de la fonction $f : x \mapsto 1 + \dfrac{1}{x}$ *sur* $]0; +\infty[$.



2 Sens de variation d'une suite

Propriété 4:

- La suite (u_n) est **croissante** si pour tout entier naturel n, ...
- La suite (u_n) est **décroissante** si pour tout entier naturel n, ...
- La suite (u_n) est **constante** si pour tout entier naturel n, ...
- Une suite est **monotone** si elle est soit croissante, soit décroissante, soit constante.

Remarque 3:

- Une suite peut être croissante ou décroissante *à partir d'un certain rang p*. Dans ce cas, il faut montrer que pour tout $n > p$, $u_{n+1} \geq u_n$.
- Il existe des suites qui ne sont ni croissantes, ni décroissantes.
  Par exemple :

On a 3 méthodes pour étudier le sens de variations d'une suite :

Méthode 3:

On étudie le signe de la différence $u_{n+1} - u_n$
Par exemple, si la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie par $u_n = n^2 + 2$: On a

$$u_{n+1} = (n+1)^2 + 2 = n^2 + 2n + 3$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 + 2n + 3) - (n^2 + 2) = 2n + 1$$

Or, $2n + 1 \geq 0 \iff n \geq -\dfrac{1}{2}$ et comme $n \in \mathbb{N}$ donc $2n + 1 > 0$ et ainsi $u_{n+1} - u_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc la suite (u_n) est strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

Exemple 6:

Étudier les variations de la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 - 5n$ pour tout entier $n \geq 0$.

Méthode 4:

Si TOUS LES TERMES DE LA SUITE (u_n) sont strictement POSITIFS : on compare le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1

Par exemple, si la suite (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2 \times 5^n$, alors $\boxed{u_n > 0}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Et on a

$$u_{n+1} = 2 \times 5^{n+1}$$

Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times 5^{n+1}}{2 \times 5^n} = 5$$

On a donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ et donc $u_{n+1} > u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. La suite (u_n) est donc strictement croissante sur $\mathbb{N}$.

Remarque 4:

Cette technique s'applique bien aux suites comportant des puissances.

Exemple 7:

Étudier les variations de la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{2^n}{n}$ pour tout entier $n \geq 1$.

Méthode 5:

À l'aide des variations d'une fonction

Si $u_n = f(n)$ alors nous pouvons étudier les variations de f sur $[0;+\infty[$.
Par exemple, si f est croissante sur $[0;+\infty[$ alors (u_n) l'est aussi.
En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$n \leq n+1 \iff f(n) \leq f(n+1) \iff u_n \leq u_{n+1} \iff (u_n) \text{ est croissante sur } \mathbb{N}.$$

Par exemple, si (u_n) est définie sur $\mathbb{N}^\star$ par $u_n = \dfrac{1}{n}$.
On a $u_n = f(n)$ où $f : x \mapsto \dfrac{1}{x}$, définie sur $]0;+\infty[$.
On sait que f est strictement décroissante sur $]0;+\infty[$ donc (u_n) est strictement décroissante sur $\mathbb{N}^\star$ (à partir du rang 1)

Remarque 5:

Cette troisième technique ne s'applique qu'aux suites définies explicitement, pas aux suites définies uniquement par récurrence.

Exemple 8:

Étudier les variations de la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 - 7n$ pour tout $n \geq 0$.

3 Limites de suites

Nous allons donner uniquement une notion intuitive de limite.
Il s'agit d'émettre une conjecture est émise sur le comportement des termes de la suite pour de très grandes valeurs de n.

3.1 Suites ayant une limite infinie

Exemple 9:

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^3 + 4n + 2$.
Un tableau de valeurs donne

n	0	10	100	1000
u_n				

Exemple 10:

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 7 - 3n$.
Un tableau de valeurs donne

n	0	10	100	1000
u_n				

3.2 Suites ayant une limite finie

Exemple 11:

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}\backslash\{0\}$ par $u_n = 7 - \frac{1}{n}$.
Un tableau de valeurs donne

n	1	10	100	1000
u_n				

3.3 Suites n'ayant pas de limite

Exemple 12:

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$.
Un tableau de valeurs donne

n	0	1	2	3	4	5
u_n						

4 Complément : suites et algorithme

Dans le cadre des suites, et particulièrement dans le cadre des suites récurrentes, on utilise beaucoup l'algorithmique. Les **boucles** permettent notamment de répéter une instruction. Notamment :

- la boucle `while` pour répéter une instruction **jusqu'à une condition d'arrêt**



Exemple 13:

Si on cherche le range à partir duquel les termes d'une suite vérifient une certaine condition, on ne connaît pas le nombre d'itérations à effectuer donc on utilise une boucle `while`.
À chaque itération, on teste la condition : *tant qu'elle est vraie, on continue à calculer ; dès qu'elle est fausse, on sort de la boucle.*
Par exemple, une somme de 300€placée à un taux d'intérêts de 2% par an. On souhaite savoir pendant combien de temps laisser dormir cet argent pour disposer d'au moins 320€.

```
def placement():
    n= ...
    u= ...
    while... ...
        u= ... ...
        n= n+1
    return ...
```

Essayons de trouver cela "à la main".

n	0				
u	300				
u<320 ?					